

데이터사이언스기초 (BE202-01)

학기	2026년 1학기
담당교수	장준기
이수구분	기초필수
학점	3.0
강의시간	화13:00-15:00(E7 - 233), 목13:00-15:00(E7 - 233)
강의실	E7 214 (교수실)
소속	기초학부

교과개요

본 교과목은 데이터사이언스 입문 과목으로, 데이터 기반 문제 해결의 전체 프로세스를 이해하고 실습 중심으로 경험하도록 구성된다. 파이썬 환경에서 데이터셋을 활용하여 분석 과제를 수행하며, 결과를 보고서 및 발표 형태로 정리하는 과정을 통해 데이터 분석의 기본 워크플로우를 익힌다.

교과목표

데이터 획득부터 정제, 탐색/분석, 시각화에 이르는 전 과정을 수행할 수 있는 도구 활용 역량을 기르고, 데이터를 기반으로 합리적 추론과 의사결정을 내리며, 분석 결과를 명확하고 효과적으로 전달하는 능력을 함양한다.

주차별 강의계획

- 1주차:Introduction to Data Science & Environment Setup
- 2주차:Python/NumPy 핵심 기초Python & NumPy Essentials
- 3주차:Data Wrangling I
- 4주차:Data Wrangling II
- 5주차:Exploratory Data Analysis (EDA) & Visualization I
- 6주차:Exploratory Data Analysis (EDA) & Visualization II
- 7주차:Statistical Thinking
- 8주차:Midterm Exam
- 9주차:Supervised Learning I: Regression
- 10주차:Supervised Learning II: Classification
- 11주차:Unsupervised Learning I: Dimensionality Reduction
- 12주차:Unsupervised Learning II: 클러스터링
- 13주차:Introduction to Neural Networks
- 14주차:Time Series Fundamentals
- 15주차:Time Series Applications
- 16주차:Final Exam

수업방법

본 교과목은 이론 강의 및 실습 중심 수업으로 운영된다. 강의에서는 핵심 개념과 분석 절차를 학습하고, 실습에서는 파이썬 기반 도구를 활용해 데이터 수집, 정제, 탐색적 분석, 시각화, 기초 모델링을 단계적으로 수행한다. 수업 중 미니 과제/퀴즈를 통해 이해도를 점검하며, 과제 및(또는) 프로젝트를 통해 실제 데이터 문제를 해결하고 결과를 보고서와 발표 형태로 정리한다.

학습윤리

본 강의는 학문적 정직성을 필수 원칙으로 한다.

모든 과제와 시험은 본인의 독자적 노력으로 수행해야 하며, 출처 표기 없이 타인의 아이디어, 문장, 코드, 혹은 데이터를 사용하는 행위(표절), 무단 협업, 대리 수행, 부정행위는 엄격히 금지됨.

외부 자료(논문, 웹, 코드, AI 도구 등)를 활용한 경우에는 사용 범위와 출처를 명확히 표기해야 한다. 위반 시 학교 및 강의 운영 기준에 따라 성적 감점, 과제/시험 0점, 추가 징계 등의 조치가 적용될 수 있다.

교과정책(방침)

본 교과목은 출석 및 수업 참여를 중시하며, 지각/결석 및 참여도는 성적에 반영될 수 있다. 과제는 기한 내 제출을 원칙으로 하며, 지각 제출은 감점 또는 불인정될 수 있다. 과제 수행 시 협업 허용 범위는 과제별 안내를 따르며, 외부 자료(논문, 웹, 코드, AI 도구 등) 활용 시 출처와 사용 범위를 명확히 표기해야 한다. 표절, 무단 협업, 대리 수행 등 학습 윤리 위반은 엄격히 금지되며, 위반 시 강의 및 학교 규정에 따라 0점 처리, 성적 감점 또는 징계가 적용될 수 있다. 공지사항은 지정된 채널을 통해 안내되며, 수강생은 이를 정기적으로 확인할 책임이 있다.

준비물 및 기타

- 개인 노트북: 수업 내 실습을 위해 개인 노트북 지참을 권장(필수인 경우 별도 공지). - 소프트웨어 환경: Python(Anaconda/Miniconda 권장) 및 Jupyter Notebook/Lab, 필수 라이브러리(NumPy, pandas, matplotlib, scikit-learn 등)는 수업 초반에 설치 안내. - 계정/도구: 과제 제출 및 공지를 위한 LMS(또는 Git/GitHub, Colab 등) 사용 가능하며, 사용 방법은 수업에서 안내. - 기타: 수업 자료는 공지 채널을 통해 제공되며, 실습 중심 과목 특성상 충분한 저장공간과 안정적인 인터넷 환경을 권장.